1. Запускаю minikube с помощью команды minikube start --vm-driver=docker:

```
anastasia@compute-vm:~$ minikube start --vm-driver=docker
😄  minikube v1.39.0 on Ubuntu 24.04 (amd64)
✨  Using the docker driver based on existing profile

❗  The requested memory allocation of 1966MiB does not leave room for system overhead (tot
al system memory: 1966MiB). You may face stability issues.
💡  Suggestion: Start minikube with less memory allocated: 'minikube start --memory=1966mb'

👍  Starting "minikube" primary control-plane node in "minikube" cluster
🚜  Pulling base image v0.0.51 ...
🔄  Restarting existing docker container for "minikube" ...
```

```
anastasia@compute-vm:~$ minikube status
minikube
type: Control Plane
host: Running
kubelet: Running
apiserver: Running
kubeconfig: Configured
```

2. Создаю namespace с помощью команды kubectl create namespace nginx-hw44 и задаю его основным с помощью kubectl config set-context --current --namespace=nginx-hw44, в котором будет создан deployment:

```
anastasia@compute-vm:~/project-kube-44$ kubectl create namespace nginx-hw44
namespace/nginx-hw44 created
```

```
anastasia@compute-vm:~/project-kube-44$ kubectl get namespaces
NAME                   STATUS   AGE
default                Active   43h
kube-node-lease        Active   43h
kube-public            Active   43h
kube-system            Active   43h
kubernetes-dashboard   Active   43h
nginx-hw44             Active   12m
anastasia@compute-vm:~/project-kube-44$ kubectl config set-context --current --namespace=nginx-hw44
Context "minikube" modified.
```

3. Теперь в этом namespace создаю файл deployment с названием nginx-dep.yaml с следующим содержимым:

```yaml
apiVersion: apps/v1
kind: Deployment
metadata:
  name: nginx-app
spec:
  replicas: 2
  selector:
    matchLabels:
      app: nginx-app
  template:
    metadata:
      labels:
        app: nginx-app
    spec:
      containers:
      - name: nginx
        image: nginx:latest
        ports:
        - containerPort: 80
```

- Убрана строка namespace так как в пункте 2 мы задали созданный нами namespace как основной (но лучше конечно указывает на всякий случай)

4. Применяю конфигурацию с помощью команды kubectl apply –f nginx-dep.yaml и затем проверяю kubectl get deployment:

```
anastasia@compute-vm:~/project-kube-44$ kubectl get deployment
NAME        READY   UP-TO-DATE   AVAILABLE   AGE
nginx-app   2/2     2            2           3m20s
```

5. После применения deployment он автоматически должен создать две pod проверить это можно с помощью команды kubectl get pods:

```
anastasia@compute-vm:~/project-kube-44$ kubectl get pods
NAME                         READY   STATUS    RESTARTS   AGE
nginx-app-5c99f7457d-cr5b6   1/1     Running   0          25m
nginx-app-5c99f7457d-lxngz   1/1     Running   0          25m
```

- Каждому pod выделается ip адрес, чтобы это проверить необходимо дескрайбнуть его kubectl describe pod <указание имени пода>. Вот для первого pod:

```
anastasia@compute-vm:~/project-kube-44$ kubectl describe pod nginx-app-5c99f7457d-cr5b6
Name:             nginx-app-5c99f7457d-cr5b6
Namespace:        nginx-hw44
Priority:         0
Service Account:  default
Node:             minikube/192.168.49.2
Start Time:       Fri, 25 Sep 2026 12:27:40 +0000
Labels:           app=nginx-app
                  pod-template-hash=5c99f7457d
Annotations:      <none>
Status:           Running
IP:               10.244.0.7
```

Вот для второго:

```
anastasia@compute-vm:~/project-kube-44$ kubectl describe pod nginx-app-5c99f7457d-lxngz
Name:             nginx-app-5c99f7457d-lxngz
Namespace:        nginx-hw44
Priority:         0
Service Account:  default
Node:             minikube/192.168.49.2
Start Time:       Fri, 25 Sep 2026 12:27:40 +0000
Labels:           app=nginx-app
                  pod-template-hash=5c99f7457d
Annotations:      <none>
Status:           Running
IP:               10.244.0.8
```

- Если, например, удалить один из pod то кубер пересоздаст его но уже с другим ip

6. Далее создаю файл nginx-service.yaml. Обязательно в обозначении app в selector должно быть такое же наименование как и в файле nginx-dep.yaml (nginx-app), иначе созданный сервис не привяжется к созданным pod

```yaml
apiVersion: v1
kind: Service
metadata:
  name: nginx-service
spec:
  type: NodePort
  selector:
    app: nginx-app
  ports:
    - port: 80
      targetPort: 80
      nodePort: 30080
      protocol: TCP
```

7. Применяю конфигурацию kubectl apply –f nginx-service.yaml и проверяю, что он создался:

```
anastasia@compute-vm:~/project-kube-44$ kubectl get service
NAME            TYPE       CLUSTER-IP      EXTERNAL-IP   PORT(S)        AGE
nginx-service   NodePort   10.111.104.47   <none>        80:30080/TCP   39m
```

8. По заданию 6 необходимо создать манифесты для каждого типа контроллера. Например, deployment уже создан, он управляет ReplicaSet, который управляет подами. Можно создать ReplicaSet напрямую, но у нее нет функции плавного обновления, то есть deployment как раз и добавляет эту возможность.
9. Создаю DaemonSet – гарантирует, что по одному поду будет запущено на каждой ноде кластера, используется для мониторинга и логов. У нас всего одна нода, поэтому будет создан один pod. Файл будет называться nginx-daemonset.yaml. Пункт replicas не указывается так как DaemonSet сам создает по одному поду на каждую ноду:

```yaml
apiVersion: apps/v1
kind: DaemonSet
metadata:
  name: nginx-daemonset
  labels:
    app: nginx-app
    controller: daemonset
spec:
  selector:
    matchLabels:
      app: nginx-app
      controller: daemonset
  template:
    metadata:
      labels:
        app: nginx-app
        controller: daemonset
    spec:
      containers:
        - name: nginx-container
          image: nginx:latest
          ports:
            - containerPort: 80
```

10. Применяю конфигурацию kubectl apply –f nginx-daemonset.yaml и проверяем создание pod

```
anastasia@compute-vm:~/project-kube-44$ kubectl apply -f nginx-daemonset.yaml
daemonset.apps/nginx-daemonset created
anastasia@compute-vm:~/project-kube-44$ kubectl get daemonsets
NAME              DESIRED   CURRENT   READY   UP-TO-DATE   AVAILABLE   NODE SELECTOR   AGE
nginx-daemonset   1         1         1       1            1           <none>          15s
anastasia@compute-vm:~/project-kube-44$ kubectl get pods
NAME                          READY   STATUS    RESTARTS   AGE
nginx-app-5c99f7457d-cr5b6    1/1     Running   0          57m
nginx-app-5c99f7457d-lxngz    1/1     Running   0          57m
nginx-daemonset-85ms9         1/1     Running   0          38s
```

11. В отличии от deployment statefulset в том, что поды statefulset имеют стабильные имена и при перезапуске они сохраняются:

```yaml
apiVersion: apps/v1
kind: StatefulSet
metadata:
  name: nginx-statefulset
  namespace: nginx-hw44
  labels:
    app: nginx-app
    controller: statefulset
spec:
  serviceName: "nginx-statefulset-service"
  replicas: 2
  selector:
    matchLabels:
      app: nginx-app
      controller: statefulset
  template:
    metadata:
      labels:
        app: nginx-app
        controller: statefulset
    spec:
      containers:
        - name: nginx-container
          image: nginx:latest
          ports:
            - containerPort: 80
```

12. Применяю конфигурацию, создастся две pod:

```
anastasia@compute-vm:~/project-kube-44$ kubectl get statefulsets
NAME                READY   AGE
nginx-statefulset   2/2     13s
```

```
nginx-statefulset-0          1/1     Running   0          30s
nginx-statefulset-1          1/1     Running   0          28s
```

13. Итак, теперь проверяем все созданные ресурсы в нашем namespace с помощью команды kubectl get all:

```
anastasia@compute-vm:~/project-kube-44$ kubectl get all
NAME                                 READY   STATUS    RESTARTS   AGE
pod/nginx-app-5c99f7457d-cr5b6       1/1     Running   0          65m
pod/nginx-app-5c99f7457d-lxngz       1/1     Running   0          65m
pod/nginx-daemonset-85ms9            1/1     Running   0          8m41s
pod/nginx-statefulset-0              1/1     Running   0          3m4s
pod/nginx-statefulset-1              1/1     Running   0          3m2s

NAME                    TYPE        CLUSTER-IP      EXTERNAL-IP   PORT(S)   AGE
service/nginx-service   ClusterIP   10.111.104.47   <none>        80/TCP    28m

NAME                              DESIRED   CURRENT   READY   UP-TO-DATE   AVAILABLE   NODE SELECTOR   AGE
daemonset.apps/nginx-daemonset    1         1         1       1            1           <none>          8m41s

NAME                         READY   UP-TO-DATE   AVAILABLE   AGE
deployment.apps/nginx-app    2/2     2            2           65m

NAME                                    DESIRED   CURRENT   READY   AGE
replicaset.apps/nginx-app-5c99f7457d    2         2         2       65m

NAME                                  READY   AGE
statefulset.apps/nginx-statefulset    2/2     3m4s
```

14. Проверяем работу nginx для этого получаем URL minikube для это используем команду minikube service nginx-service -n nginx-hw44 –url и проверяю через curl:

```
anastasia@compute-vm:~/project-kube-44$ minikube service nginx-service -n nginx-hw44 --
url
http://192.168.49.2:30080
anastasia@compute-vm:~/project-kube-44$ curl http://192.168.49.2:30080
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>Welcome to nginx!</title>
<style>
html { color-scheme: light dark; }
body { width: 35em; margin: 0 auto;
font-family: Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif; }
</style>
</head>
<body>
<h1>Welcome to nginx!</h1>
<p>If you see this page, nginx is successfully installed and working.
Further configuration is required for the web server, reverse proxy,
API gateway, load balancer, content cache, or other features.</p>

<p>For online documentation and support please refer to
<a href="https://nginx.org/">nginx.org</a>.<br/>
To engage with the community please visit
<a href="https://community.nginx.org/">community.nginx.org</a>.<br/>
For enterprise grade support, professional services, additional
security features and capabilities please refer to
<a href="https://f5.com/nginx">f5.com/nginx</a>.</p>

<p><em>Thank you for using nginx.</em></p>
</body>
</html>
```

15. Часть из заданий 7-8 уже есть в ходе выполнения предыдущих заданий. Например, можно еще добавить команду для масштабирования, например, увеличить количество pod, для этого используется команда kubectl scale deployment nginx-app --replicas=5 (для уменьшения просто ставим значение ниже чем было):

```
anastasia@compute-vm:~/project-kube-44$ kubectl scale deployment nginx-app --replicas=
5
deployment.apps/nginx-app scaled
anastasia@compute-vm:~/project-kube-44$ kubectl get pods
NAME                         READY   STATUS    RESTARTS        AGE
nginx-app-5c99f7457d-cr5b6   1/1     Running   1 (9m12s ago)   104m
nginx-app-5c99f7457d-jdz8x   1/1     Running   0               19s
nginx-app-5c99f7457d-jwzmx   1/1     Running   0               19s
nginx-app-5c99f7457d-lxngz   1/1     Running   1 (9m12s ago)   104m
nginx-app-5c99f7457d-x55zz   1/1     Running   0               19s
```

16. Теперь мождно также посмотреть лоиг pod с помощью команды kubectl logs <имя pod>:

```
anastasia@compute-vm:~/project-kube-44$ kubectl logs nginx-app-5c99f7457d-lxngz
/docker-entrypoint.sh: /docker-entrypoint.d/ is not empty, will attempt to perform con
figuration
/docker-entrypoint.sh: Looking for shell scripts in /docker-entrypoint.d/
/docker-entrypoint.sh: Launching /docker-entrypoint.d/10-listen-on-ipv6-by-default.sh
10-listen-on-ipv6-by-default.sh: info: Getting the checksum of /etc/nginx/conf.d/defau
lt.conf
10-listen-on-ipv6-by-default.sh: info: Enabled listen on IPv6 in /etc/nginx/conf.d/def
ault.conf
/docker-entrypoint.sh: Sourcing /docker-entrypoint.d/15-local-resolvers.envsh
/docker-entrypoint.sh: Launching /docker-entrypoint.d/20-envsubst-on-templates.sh
/docker-entrypoint.sh: Launching /docker-entrypoint.d/30-tune-worker-processes.sh
/docker-entrypoint.sh: Configuration complete; ready for start up
2026/09/25 14:03:47 [notice] 1#1: using the "epoll" event method
2026/09/25 14:03:47 [notice] 1#1: nginx/1.31.6
2026/09/25 14:03:47 [notice] 1#1: built by gcc 14.2.0 (Debian 14.2.0-19)
2026/09/25 14:03:47 [notice] 1#1: OS: Linux 6.8.0-142-generic
2026/09/25 14:03:47 [notice] 1#1: getrlimit(RLIMIT_NOFILE): 1048576:1048576
2026/09/25 14:03:47 [notice] 1#1: start worker processes
2026/09/25 14:03:47 [notice] 1#1: start worker process 29
2026/09/25 14:03:47 [notice] 1#1: start worker process 30
```

17. Также можно обновить образ до определенной версии с помощью команды kubectl set image deployment/nginx-app nginx=nginx:1.25.0, затем проверить статус обновления kubectl rollout status deployment/nginx-app и историю kubectl rollout history deployment/nginx-app:

```
anastasia@compute-vm:~/project-kube-44$ kubectl set image deployment/nginx-app nginx=n
ginx:1.25.0
deployment.apps/nginx-app image updated
anastasia@compute-vm:~/project-kube-44$ kubectl rollout status deployment/nginx-app
deployment "nginx-app" successfully rolled out
anastasia@compute-vm:~/project-kube-44$ kubectl rollout history deployment/nginx-app
deployment.apps/nginx-app
REVISION  CHANGE-CAUSE
1         <none>
2         <none>
```

18. Перезапуск подов kubectl rollout restart deployment/nginx-app:

```
anastasia@compute-vm:~/project-kube-44$ kubectl rollout restart deployment/nginx-app
deployment.apps/nginx-app restarted
```

19. Можно удалить pod с помощью команды kubectl delete pod <имя-пода>, но после удаления он будет пересоздан с другим именем:

```
anastasia@compute-vm:~/project-kube-44$ kubectl delete pod nginx-app-57f99c695-bfxzj
pod "nginx-app-57f99c695-bfxzj" deleted from nginx-hw44 namespace
anastasia@compute-vm:~/project-kube-44$ kubectl get pods
NAME                         READY   STATUS    RESTARTS      AGE
nginx-app-57f99c695-d5hf7    1/1     Running   0             4s
nginx-app-57f99c695-w9nmc    1/1     Running   0             5m7s
```

20. Можно выполнять команды внутри пода, мы запустим оболочку shell при подключении к поду с помощью команды kubectl exec -it <имя пода> -- /bin/bash внутри мы например можем посмотреть конфигурацию nginx. Соответственно запустится от root:

```
anastasia@compute-vm:~/project-kube-44$ kubectl exec -it nginx-app-57f99c695-d5hf7 --
/bin/bash
root@nginx-app-57f99c695-d5hf7:/# cat /etc/nginx/nginx.conf

user  nginx;
worker_processes  auto;

error_log  /var/log/nginx/error.log notice;
pid        /var/run/nginx.pid;


events {
    worker_connections  1024;
}


http {
    include       /etc/nginx/mime.types;
    default_type  application/octet-stream;

    log_format  main  '$remote_addr - $remote_user [$time_local] "$request" '
                      '$status $body_bytes_sent "$http_referer" '
                      '"$http_user_agent" "$http_x_forwarded_for"';

    access_log  /var/log/nginx/access.log  main;

    sendfile        on;
    #tcp_nopush     on;

    keepalive_timeout  65;

    #gzip  on;

    include /etc/nginx/conf.d/*.conf;
}
```

21. Из полезного это возможность получить доступ к поду напрямую через port-forward. Команда kubectl port-forward pod/<имя пода> 8080:80, тогда можно будет использовать nginx через порт 8080:

```
anastasia@compute-vm:~/project-kube-44$ kubectl port-forward pod/nginx-app-57f99c695-d
5hf7 8080:80
Forwarding from 127.0.0.1:8080 -> 80
Forwarding from [::1]:8080 -> 80
```

```
anastasia@compute-vm:~/project-kube-44$ curl http://localhost:8080
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>Welcome to nginx!</title>
<style>
html { color-scheme: light dark; }
body { width: 35em; margin: 0 auto;
font-family: Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif; }
</style>
</head>
<body>
<h1>Welcome to nginx!</h1>
<p>If you see this page, the nginx web server is successfully installed and
working. Further configuration is required.</p>

<p>For online documentation and support please refer to
<a href="http://nginx.org/">nginx.org</a>.<br/>
Commercial support is available at
<a href="http://nginx.com/">nginx.com</a>.</p>

<p><em>Thank you for using nginx.</em></p>
</body>
</html>
```